

**REPÚBLICA DOMINICANA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS**

Escuela de Informática



Título del Proyecto

**“DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA
EVALUACIÓN QUINQUENAL UASD–MESCYT”**

Sustentantes

**Reynaldo Rodríguez Polanco
Ramón Paulino Gil
José Manuel Otaño Hernández**

**Maestro Erick Minor
Coordinador**

**Maestra Jacqueline Tejada Tio
Asesor Metodológico**

**Maestra Martha Lidia Pérez Medina
Asesora de contenido**

*Los conceptos emitidos en la
presente investigación son de
la exclusiva responsabilidad
de los y las sustentantes.*

Santo Domingo, Distrito Nacional.

Mayo 2026
REPÚBLICA DOMINICANA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
FACULTAD DE CIENCIAS

Escuela de Informática



Título del Proyecto

**“DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE EVIDENCIAS PARA LA
EVALUACIÓN QUINQUENAL UASD–MESCYT”**

Sustentantes

Reynaldo Rodríguez Polanco	100655341
Ramón Paulino Gil	100345706
José Manuel Otaño Hernández	100320080

Maestro Erick Minor
Coordinador

Maestra Jacqueline Tejada Tio
Asesor Metodológico

Maestra Martha Lidia Pérez Medina
Asesora de contenido

*Los conceptos emitidos en la
presente investigación son de
la exclusiva responsabilidad
de los y las sustentantes.*

Santo Domingo, Distrito Nacional.
Mayo 2026

FICHA GENERAL DEL PROYECTO

Información principal y autorización del proyecto	
Fecha: 05/14/2026	Nombre del Proyecto: Diseño y Desarrollo de Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCYT.
Coordinador del proyecto:	Mtro. Erick Minor
Asesores del proyecto:	Metodológico: Mtra. Jacqueline Tejada Tio Contenido: Mtra. Martha Lidia Pérez Medina
Miembros del proyecto: Reynaldo Rodríguez Polanco Ramón Paulino Gil José Manuel Otaño Hernández	
Fecha de inicio del proyecto: 05/14/2026	Fecha de finalización: [MM/DD/YYYY]
Necesidad del proyecto: El proyecto "Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT" surge con la finalidad de centralizar y optimizar la administración de las evidencias requeridas para dicho proceso. La plataforma permitirá registrar, almacenar, clasificar, consultar y dar seguimiento a las evidencias generadas por las diferentes unidades académicas y administrativas de la universidad, garantizando un acceso rápido y seguro a la información.	

RESUMEN EJECUTIVO

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) participa periódicamente en los procesos de evaluación institucional realizados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), con el propósito de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos para las instituciones de educación superior del país. Como parte de este proceso, las distintas facultades, escuelas, departamentos y unidades administrativas deben recopilar y presentar una gran cantidad de evidencias documentales que respalden el cumplimiento de los indicadores evaluados.

Actualmente, la gestión de estas evidencias se realiza mediante diversos mecanismos, tales como hojas de cálculo, carpetas compartidas, correos electrónicos y documentos físicos, lo que dificulta la organización, el control y el seguimiento de la información. Esta situación puede generar duplicidad de documentos, retrasos en la recopilación de evidencias, dificultades para localizar información específica y una mayor carga de trabajo para el personal responsable del proceso de evaluación.

Ante esta necesidad surge el proyecto “Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT”, una plataforma web diseñada para centralizar, administrar y dar seguimiento a las evidencias requeridas durante los procesos de evaluación institucional. El sistema permitirá registrar, almacenar, clasificar y consultar documentos de manera organizada, facilitando el acceso a la información y garantizando una mayor trazabilidad de los procesos.

Asimismo, la propuesta busca optimizar la colaboración entre las distintas dependencias universitarias involucradas, permitiendo una gestión más eficiente de las evidencias y un mejor control sobre el estado de cumplimiento de los indicadores evaluados. Mediante la automatización de procesos y la centralización de la información, se espera reducir el tiempo invertido en tareas administrativas, minimizar errores derivados del manejo manual de documentos y fortalecer la capacidad institucional de respuesta ante los requerimientos del MESCyT.

La implementación de esta plataforma contribuirá al fortalecimiento de la gestión documental universitaria, promoviendo una cultura de organización, transparencia y mejora continua, alineada con los procesos de aseguramiento de la calidad y acreditación de la educación superior.

INDICE

Introducción

En la actualidad, las instituciones de educación superior enfrentan el desafío de garantizar el cumplimiento de estándares de calidad que permitan evaluar su desempeño académico, administrativo y organizacional. En la República Dominicana, estos procesos son supervisados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), organismo responsable de realizar evaluaciones periódicas a las universidades con el propósito de verificar el cumplimiento de los criterios establecidos para el fortalecimiento y mejoramiento continuo de la educación superior.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como principal institución de educación superior del país, participa en los procesos de evaluación quinquenal promovidos por el MESCyT. Durante estas evaluaciones, las diferentes facultades, escuelas, departamentos y unidades administrativas deben recopilar, organizar y presentar una gran cantidad de evidencias documentales que respalden el cumplimiento de los indicadores evaluados. Sin embargo, la gestión de estas evidencias suele realizarse mediante herramientas dispersas y procesos mayormente manuales, dificultando la localización de documentos, el seguimiento de las evidencias y la coordinación entre las distintas dependencias involucradas.

Ante esta situación surge el proyecto “Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT”, una plataforma web orientada a centralizar, organizar y administrar las evidencias requeridas durante los procesos de evaluación institucional. El sistema permitirá a los responsables de cada área registrar, almacenar, clasificar, consultar y dar seguimiento a los documentos asociados a los distintos indicadores de evaluación, garantizando una gestión más eficiente, segura y accesible de la información.

Asimismo, la solución propuesta busca fortalecer los procesos de gestión documental y control institucional mediante la automatización de tareas relacionadas con la recopilación, validación y seguimiento de evidencias. Esto contribuirá a reducir la dependencia de procesos manuales, mejorar la trazabilidad de la información y optimizar la preparación de la documentación requerida por el MESCyT durante las evaluaciones quinquenales.

El presente documento se encuentra estructurado en diversos capítulos que describen de manera detallada los aspectos relacionados con la planificación, análisis, diseño y desarrollo del proyecto. En el Capítulo II, Descripción General del Proyecto, se presentan los objetivos, necesidades, antecedentes, alcance y entregables que conforman la propuesta.

En el Capítulo III, Equipo de Trabajo, se describen los integrantes responsables del desarrollo del proyecto, así como sus funciones y responsabilidades dentro del equipo. Posteriormente, el Capítulo IV, Descripción de los Aspectos Técnicos, aborda los requerimientos de hardware y software necesarios para la implementación del sistema, además de la arquitectura técnica propuesta. El Capítulo V, Presupuesto, contiene la estimación de los recursos económicos requeridos para el desarrollo del proyecto. El Capítulo VI, Lista de Actividades, presenta las tareas necesarias para la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, mientras que el Capítulo VII, Descripción de Actividades, detalla cada una de ellas.

Asimismo, los Capítulos VIII, IX, X y XI incluyen las matrices de secuencia, tiempo, información y costos, herramientas que permiten planificar y controlar adecuadamente el desarrollo del proyecto. El Capítulo XII presenta los riesgos potenciales identificados y las estrategias definidas para su mitigación.

Finalmente, los capítulos restantes abarcan las limitaciones de recursos, el calendario de ejecución, el diagrama de Gantt, las herramientas de seguimiento y control, así como las

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos que complementan la documentación del proyecto.

I. Descripción General Del Proyecto

I.1. Descripción del proyecto.

El proyecto “Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT” consiste en el desarrollo de una plataforma web orientada a la administración, organización y seguimiento de las evidencias requeridas durante los procesos de evaluación institucional realizados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La propuesta está diseñada para centralizar la gestión documental relacionada con los indicadores de evaluación, permitiendo que las distintas facultades, escuelas, departamentos y unidades administrativas registren, almacenen y consulten las evidencias correspondientes a cada criterio evaluado. De esta manera, se busca reducir la dispersión de información y mejorar la disponibilidad de los documentos requeridos durante los procesos de revisión institucional.

El sistema contempla dos áreas principales de funcionamiento. La primera está orientada a los responsables de las diferentes dependencias universitarias, quienes podrán cargar evidencias, actualizar información, dar seguimiento a los requerimientos asignados y consultar el estado de cumplimiento de los indicadores bajo su responsabilidad. La segunda está dirigida a los coordinadores y administradores del proceso de evaluación, quienes tendrán acceso a herramientas de supervisión, validación y control que faciliten la gestión integral de las evidencias recopiladas.

Asimismo, la plataforma permitirá clasificar las evidencias según criterios previamente establecidos, mantener un historial de actualizaciones, controlar el estado de revisión de cada documento y generar reportes que faciliten la toma de decisiones y el monitoreo del avance del proceso de evaluación.

La implementación de este sistema contribuirá a fortalecer los mecanismos de gestión documental de la universidad, mejorando la organización, trazabilidad y seguridad de la información. Además, permitirá optimizar los procesos asociados a la evaluación quinquenal, reduciendo tiempos de búsqueda, minimizando errores derivados del manejo manual de documentos y facilitando el cumplimiento de los requerimientos establecidos por el MESCyT.

Inicialmente, el sistema estará enfocado en apoyar el proceso de evaluación quinquenal de la UASD; sin embargo, su diseño contemplará una arquitectura escalable que permita incorporar nuevas funcionalidades y adaptarse a futuros procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad institucional.

I.2. Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestión, organización, almacenamiento y seguimiento de las evidencias requeridas durante el proceso de Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT, con el propósito de centralizar la información institucional, optimizar la recopilación y validación de documentos, mejorar la trazabilidad de las evidencias y fortalecer la eficiencia de los procesos de evaluación y aseguramiento de la calidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

I.3. Objetivos Específicos

- Centralizar el almacenamiento y administración de las evidencias requeridas para el proceso de Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT en una plataforma digital única.

- Automatizar los procesos de registro, clasificación y consulta de evidencias para reducir el tiempo invertido en la gestión documental.
- Facilitar la carga y actualización de documentos por parte de las facultades, escuelas, departamentos y demás unidades responsables de suministrar evidencias.
- Mejorar la trazabilidad de las evidencias mediante mecanismos de seguimiento que permitan conocer su estado, responsable y fecha de actualización.
- Optimizar los procesos de revisión y validación de evidencias por parte de los coordinadores y administradores del proceso de evaluación institucional.
- Reducir la dependencia de documentos físicos, hojas de cálculo y otros mecanismos manuales utilizados para la gestión de evidencias.
- Disminuir el riesgo de pérdida, duplicidad o desactualización de la información mediante un sistema centralizado y seguro.
- Generar reportes e indicadores que faciliten el monitoreo del nivel de cumplimiento de los requerimientos establecidos por el MESCyT.
- Mejorar la comunicación y coordinación entre las diferentes dependencias universitarias involucradas en el proceso de evaluación quinquenal.
- Garantizar el acceso oportuno y seguro a las evidencias institucionales para los usuarios autorizados.
- Fortalecer los procesos de aseguramiento de la calidad institucional mediante una gestión documental más eficiente y organizada.
- Diseñar una plataforma escalable que permita incorporar futuras evaluaciones, procesos de acreditación y nuevos requerimientos institucionales.

I.4. Necesidad del Proyecto

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) participa periódicamente en los procesos de Evaluación Quinquenal realizados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), los cuales tienen como finalidad verificar el cumplimiento de los estándares de calidad académica, administrativa e institucional establecidos para las instituciones de educación superior del país.

Como parte de estos procesos de evaluación, las facultades, escuelas, departamentos y demás unidades administrativas deben recopilar, organizar y presentar una gran cantidad de evidencias documentales que respalden el cumplimiento de los diferentes indicadores evaluados. Estas evidencias incluyen informes, certificaciones, reglamentos, estadísticas, actas, registros académicos y otros documentos de carácter institucional.

Actualmente, la gestión de estas evidencias se realiza mediante diferentes herramientas y mecanismos de almacenamiento, tales como hojas de cálculo, carpetas compartidas, correos electrónicos y archivos físicos. Esta dispersión de la información dificulta la localización oportuna de documentos, el control de versiones, la validación de evidencias y el seguimiento de los requerimientos establecidos por los organismos evaluadores.

La ausencia de una plataforma centralizada también incrementa el riesgo de pérdida de información, duplicidad de documentos y retrasos en la recopilación de evidencias. Asimismo, la coordinación entre las distintas dependencias involucradas se vuelve más compleja debido a la falta de mecanismos que permitan conocer el estado de cumplimiento de cada indicador y las responsabilidades asignadas a cada unidad.

Por otro lado, los coordinadores y responsables del proceso de evaluación deben invertir una cantidad considerable de tiempo en tareas administrativas relacionadas con la búsqueda,

organización y verificación de documentos, lo que afecta la eficiencia operativa y dificulta la preparación oportuna de la información requerida por el MESCyT.

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar el proyecto “Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT”, una solución tecnológica orientada a centralizar la administración de las evidencias institucionales, optimizar los procesos de recopilación y validación documental, y proporcionar mecanismos de seguimiento que permitan conocer en tiempo real el estado de cumplimiento de los indicadores evaluados.

La implementación de esta plataforma contribuirá al fortalecimiento de los procesos de gestión documental, mejorará la coordinación entre las diferentes dependencias universitarias y permitirá una respuesta más eficiente ante los requerimientos de evaluación institucional. De igual manera, favorecerá la conservación segura de la información, la trazabilidad de las evidencias y el desarrollo de una cultura organizacional basada en la mejora continua y el aseguramiento de la calidad.

I.5. Antecedentes del Proyecto

La transformación digital de los procesos administrativos y de aseguramiento de la calidad ha impulsado el desarrollo de diversos sistemas orientados a la gestión documental y al seguimiento de indicadores institucionales. Estas herramientas han permitido a organizaciones públicas y privadas optimizar la recopilación, almacenamiento y consulta de información necesaria para procesos de evaluación, auditoría y acreditación.

A nivel internacional, numerosas instituciones de educación superior han incorporado plataformas tecnológicas para apoyar los procesos de evaluación institucional y acreditación académica. Estas soluciones permiten centralizar evidencias, gestionar documentación relacionada con indicadores de calidad y facilitar el seguimiento de los requerimientos

establecidos por organismos reguladores. La implementación de este tipo de sistemas ha demostrado mejoras significativas en la organización de la información, la reducción de tiempos de respuesta y el fortalecimiento de los procesos de aseguramiento de la calidad.

En el ámbito tecnológico, existen plataformas especializadas en gestión documental, tales como DSpace, Alfresco y OpenKM, que han servido como referencia para la administración digital de documentos y evidencias. Estas herramientas incorporan funcionalidades como almacenamiento centralizado, control de versiones, búsqueda avanzada, gestión de permisos y trazabilidad de documentos, características que resultan relevantes para el desarrollo del presente proyecto.

En la República Dominicana, las instituciones de educación superior participan periódicamente en procesos de evaluación y acreditación promovidos por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Estos procesos requieren la recopilación y presentación de evidencias que respalden el cumplimiento de diversos indicadores institucionales. Sin embargo, en muchos casos la gestión de estas evidencias continúa realizándose mediante herramientas dispersas o procedimientos manuales, lo que evidencia la necesidad de soluciones tecnológicas especializadas para optimizar dichos procesos.

Tomando como referencia estos antecedentes, el proyecto “Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT” busca aprovechar las ventajas de los sistemas modernos de gestión documental para proporcionar una plataforma centralizada que facilite la organización, seguimiento y control de las evidencias requeridas durante los procesos de evaluación institucional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

I.6. Alcance del Proyecto (Pendiente desarrollo)

El proyecto “Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT” tiene como alcance el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web orientada a la

administración centralizada de las evidencias requeridas durante los procesos de evaluación institucional realizados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

La solución permitirá a las diferentes facultades, escuelas, departamentos y unidades administrativas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo registrar, almacenar, organizar, consultar y dar seguimiento a las evidencias asociadas a los distintos indicadores de evaluación institucional. Asimismo, el sistema proporcionará mecanismos para la clasificación documental, control de acceso por roles de usuario y seguimiento del estado de cumplimiento de las evidencias registradas.

Dentro del alcance funcional del proyecto se contempla la gestión de usuarios y permisos, administración de indicadores de evaluación, carga y almacenamiento de documentos digitales, validación de evidencias, generación de reportes de seguimiento y consulta de información relacionada con el proceso de evaluación quinquenal. Además, se incluirán herramientas que permitan monitorear el avance de cada dependencia respecto a los requerimientos establecidos por el MESCyT.

El sistema estará disponible mediante una plataforma web accesible desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, facilitando la colaboración entre las diferentes unidades responsables de suministrar y validar evidencias. Esto permitirá reducir la dependencia de documentos físicos, hojas de cálculo y otros mecanismos manuales utilizados actualmente para la gestión documental.

Como resultado del proyecto se espera disponer de una herramienta tecnológica que contribuya a mejorar la organización, trazabilidad, seguridad y disponibilidad de las evidencias institucionales, optimizando los procesos de recopilación, validación y seguimiento documental requeridos durante la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT.

No forma parte del alcance de esta primera versión la automatización de otros procesos institucionales ajenos a la evaluación quinquenal, ni la integración directa con sistemas externos de organismos gubernamentales. Sin embargo, la arquitectura propuesta permitirá futuras ampliaciones para incorporar nuevas funcionalidades y adaptarse a otros procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad institucional.

I.7. Descripción de los entregables del proyecto (Pendiente desarrollo)

[Aquí se describen los diferentes del proyecto: (A continuación, algunos ejemplos)

- **E01. Informe de levantamiento de información:** Descripción de los mecanismos utilizados para definir la problemática en el sistema actual o la deficiencia de ese recurso en el mercado.
- **E02. Informe de Análisis del Sistema:** Identificación de los elementos que componen el sistema actual o las demandas en el mercado del producto que se pretende lograr.
- **E03. Prototipo no Funcional:** Diseño de la base de datos y las principales pantallas que compondrán el sistema el propuesto.
- **E04. Entrega del Prototipo Funcional:** Este es el entregable donde realizamos la codificación e integración con la base de datos y entregamos un prototipo funcional, pero no está depurado en su totalidad.
- **E05. Realizar Entregable:** Este entregable es la fase final del proyecto, donde entregamos un sistema totalmente probado, verificado y corregido, que cumple con los estándares y alcance definido anteriormente.
-]

II. Equipo De Trabajo

II.1. Miembros del proyecto

El equipo de trabajo del proyecto “Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT” está conformado por los siguientes estudiantes:

- Reynaldo Rodríguez Polanco, matrícula 100655341.
- Ramón Paulino Gil, matrícula 100345706.
- José Manuel Otaño Hernández, matrícula 100320080.

La coordinación general del proyecto se encuentra a cargo del Mtro. Erick Minor. Como asesores del proyecto participan la Mtra. Jacqueline Tejada Tio, asesora metodológica y la Mtra. Martha Lidia Pérez Medina, asesora de contenido. Cada integrante del equipo se encargará funciones específicas orientadas al análisis, diseño, desarrollo, pruebas y soporte técnico del sistema, permitiendo una distribución organizada de responsabilidades durante el desarrollo del proyecto.

Organigrama del proyecto (Hecho en version de escritorio)

II.2. Descripción de las funciones y responsabilidades

Puesto	Descripción
Líder del Proyecto	Responsable de coordinar las actividades del equipo de trabajo, supervisar el cumplimiento de los objetivos y dar seguimiento al desarrollo general del proyecto.
Programador Frontend	Responsable del desarrollo de la interfaz y las funcionalidades interactivas del sitio web.
Analista del Sistema	Encargado del análisis y diseño del sistema además de la revisión del sistema.

Administrador de Base de Datos	Responsable del diseño, administración y mantenimiento de la base de datos utilizada por el sitio web.
Programador Backend	Encargado de la lógica del proyecto y la integración de la base de datos, además de mantener los componentes del lado del servidor del sitio web.
Analista De Pruebas	Encargado de realizar pruebas funcionales y de calidad al sistema para detectar errores y verificar el correcto funcionamiento del sitio web.
Soporte a Usuario y Redes	Encargado de brindar soporte técnico a los usuarios y solucionar problemas relacionadas con el uso y conectividad del sistema.

III. Descripción De Los Aspectos Técnicos

III.1. Requerimientos de hardware.

Los siguientes recursos de hardware son necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT. A continuación, los detalles de dichos recursos:

Objeto	Descripción
--------	-------------

Computadora de Desarrollo	Equipo utilizado para el análisis, diseño, programación y pruebas del sistema. Se recomienda procesador Intel Core i5 o superior, 16 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento SSD.
Servidor de Aplicaciones	Equipo destinado al alojamiento del sistema web y los servicios necesarios para su funcionamiento. Puede ser físico o virtual.
Servidor de Base de Datos	Equipo encargado del almacenamiento y gestión de la información del sistema. Puede encontrarse en el mismo servidor de aplicaciones o en uno independiente.
Equipos Cliente	Computadoras, laptops o dispositivos móviles utilizados por los usuarios para acceder al sistema mediante un navegador web.

III.2. Requerimientos de software.

Los siguientes recursos de software son necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT. A continuación, los detalles de dichos recursos:

Objeto	Descripción
Sistema Operativo	Windows 10 o superior, macOS, Ubuntu u otras distribuciones de Linux.
Lenguaje de Programación Backend	Python 3.12 o superior.
Framework Backend	Django 5 y Django REST Framework para la construcción de la API y la lógica de negocio.
Lenguaje de Programación Frontend	TypeScript, HTML5 y CSS3.
Framework Frontend	Angular 20 o superior para el desarrollo de la interfaz de usuario.
Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)	Visual Studio Code o herramienta equivalente.
Control de Versiones	Git para el control de cambios durante el desarrollo.
Repositorio de Código	GitHub para el almacenamiento y gestión del código fuente.
Navegador Web	Google Chrome, Microsoft Edge, Opera o Mozilla Firefox actualizados.
Herramientas de Diseño	Figma o Canva.

III.3. Arquitectura técnica del proyecto.

La arquitectura propuesta para el Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT estará basada en un modelo cliente-servidor de tres capas, compuesto por la capa de presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de datos. Esta arquitectura permitirá una adecuada separación de responsabilidades, facilitando el mantenimiento, escalabilidad y seguridad del sistema.

- **Diseño de la conexión de la Red**

Los usuarios accederán al sistema a través de navegadores web instalados en computadoras o dispositivos móviles conectados a la red institucional o a Internet. Las solicitudes realizadas por los usuarios serán procesadas por el servidor de aplicaciones, el cual gestionará la lógica del negocio y la comunicación con la base de datos.

- **Infraestructura de los servidores**

El sistema podrá implementarse en un servidor físico o virtual que cumpla con los requerimientos de procesamiento, memoria y almacenamiento definidos para el proyecto. Dicho servidor alojará la aplicación web, la base de datos y los documentos correspondientes a las evidencias institucionales.

- **Diseño de conexión a internet**

El sistema requerirá una conexión permanente a Internet para permitir el acceso remoto de los usuarios autorizados. La velocidad de conexión deberá ser suficiente para soportar la carga y descarga de documentos digitales, así como la interacción simultánea de múltiples usuarios dentro de la plataforma.

- **Diagrama de red**

IV. Presupuesto

Para este capítulo trabajaremos la parte de presupuesto, enfocándonos en tres puntos esenciales, el presupuesto de software, donde se detallará los costos en hora de los programas, licencias y otras herramientas digitales a utilizar. El presupuesto de hardware, donde se mostrarán los detalles de los equipos a utilizar para la creación y mantenimiento del proyecto. El último punto a destacar será el de oferta al cliente, donde se detallan el producto final junto con los costos y beneficios de este.

IV.1. Presupuesto de Software

El desarrollo de este sistema requerirá la utilización de algunas herramientas de programación, diseño, gestión de bases de datos y control de versiones. Aunque gran parte de las tecnologías a usar son de código abierto y no representan costos de licenciamiento, como Django, Angular, Postman, etc. es necesario considerar el costo de las horas de trabajo invertidas por el equipo de desarrollo.

- **Costos en desarrollo**

Recursos	Cantidad de Horas		Costo por Hora (RD\$)	Total (RD\$)
Análisis de requerimientos	20		400	8,000
Análisis del Sistema	20		400	8,000
Preparación del sistema	30		450	13,500
Diseño de Base de Datos	20		400	8,000
Desarrollo Frontend	190		500	RD\$ 95,000
Desarrollo Backend	200		550	RD\$ 110,000
Pruebas del Sistema	40		350	RD\$14,000

Documentación	30	300	RD\$ 9,000
Despliegue a producción	3	1000	RD\$ 3,000
Total en Desarrollo	553 horas		RD\$ 268,500

- **Costos en software**

Como fue mencionado anteriormente, las herramientas de software a utilizar son Open Source, por lo que no requieren de ningún costo a pagar. A continuación, más detalles de estos:

Software	Tipo	Costo (RD\$)
Python	Open Source/Gratis	RD\$ 0.00
Django REST Framework	Open Source/Gratis	RD\$ 0.00
Angular	Open Source/Gratis	RD\$ 0.00
Git	Open Source/Gratis	RD\$ 0.00

Visual Studio Code	Open Source/Gratis	RD\$ 0.00
Figma (Plan Gratuito)	Open Source/Gratis	RD\$ 0.00
Total en Software		RD\$ 0.00

IV.2. Presupuesto de Hardware

Los recursos de hardware se tratan de los equipos y servicios necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de la plataforma. Las computadoras corresponden a los equipos utilizados por los miembros del equipo para la construcción del sistema.

Recursos	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Total (RD\$)
Computadora para Desarrollo	3	45,000	RD\$ 135,000
Servicio Cloud Startup (Hostinger - anual)	1	12,000	RD\$ 12,000
UPS (Respaldo eléctrico)	1	8,000	RD\$ 8,000

Total en Hardware e Infraestructura			RD\$ 155,000
--	--	--	---------------------

IV.3. Oferta al Cliente

- Descripción del Producto**

El Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT es una plataforma web diseñada para centralizar la administración de las evidencias institucionales requeridas durante los procesos de evaluación realizados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Entre las funcionalidades principales del proyecto tenemos la gestión de usuarios y permisos, la administración de facultades, escuelas y departamentos, el registro y clasificación de indicadores, la carga y almacenamiento de evidencias digitales, el seguimiento del estado de las evidencias, la validación y aprobación de documentos, la generación de reportes, la auditoría y trazabilidad de actividades y la consulta centralizada de información institucional.

Entre los beneficios del proyecto, contará principalmente con una gran reducción del uso de documentación física, acompañado de una disminución del tiempo de búsqueda de evidencias, mayor seguridad y disponibilidad de los documentos y en general una optimización de los procesos de evaluación institucional.

- Costo Total del Proyecto**

Concepto	Total (RD\$)
----------	--------------

Presupuesto de Software	RD\$ 268,500
Presupuesto de Hardware	RD\$ 155,000
Costo Total del Proyecto	RD\$ 423,500

VI. Lista De Actividades.

- **Levantamiento de Información**

1. Definir los objetivos del levantamiento de información.
2. Identificar las unidades responsables del proceso de evaluación quinquenal.
3. Elaborar cuestionarios para la recolección de información.
4. Preparar entrevistas con los responsables institucionales.
5. Realizar entrevistas a usuarios potenciales del sistema.
6. Recopilar documentos relacionados con la evaluación quinquenal.
7. Analizar formularios y evidencias utilizadas actualmente.
8. Identificar los procesos actuales de gestión de evidencias.
9. Determinar necesidades funcionales de los usuarios.
10. Determinar necesidades no funcionales del sistema.
11. Consolidar la información recopilada.
12. Elaborar informe de levantamiento de información.

- **Análisis del Sistema Actual**

13. Describir el proceso actual de gestión de evidencias.
14. Identificar departamentos involucrados en el proceso.
15. Identificar actores participantes.
16. Analizar el flujo actual de documentos.
17. Elaborar diagrama de flujo del proceso actual.

18. Elaborar narrativa del proceso actual.
19. Identificar debilidades del sistema actual.
20. Identificar riesgos del manejo manual de evidencias.
21. Analizar problemas de almacenamiento documental.
22. Elaborar informe del análisis del sistema actual.

- **Estudio de Factibilidad**

23. Realizar estudio de factibilidad técnica.
24. Realizar estudio de factibilidad económica.
25. Realizar estudio de factibilidad operativa.
26. Analizar recursos tecnológicos disponibles.
27. Evaluar viabilidad de implementación.
28. Elaborar informe de factibilidad.

- **Análisis del Sistema Propuesto**

29. Definir alcance del sistema.
30. Definir objetivos generales.
31. Definir objetivos específicos.
32. Elaborar justificación del proyecto.
33. Identificar requisitos funcionales.
34. Identificar requisitos no funcionales.
35. Elaborar casos de uso.
36. Elaborar diagrama de casos de uso.
37. Elaborar narrativa de casos de uso.
38. Elaborar diagrama de flujo de datos.
39. Elaborar modelo entidad-relación.
40. Elaborar diccionario de datos lógico.
41. Elaborar diccionario de datos físico.
42. Elaborar informe de análisis del sistema propuesto.

- **Diseño del Sistema**

43. Diseñar la arquitectura del sistema.
44. Diseñar la estructura de la base de datos.

- 45. Diseñar la interfaz de inicio de sesión.
- 46. Diseñar el módulo de gestión de usuarios.
- 47. Diseñar el módulo de gestión de evidencias.
- 48. Diseñar el módulo de indicadores.
- 49. Diseñar el módulo de reportes.
- 50. Diseñar el módulo de auditoría.
- 51. Diseñar panel administrativo.
- 52. Diseñar prototipos de interfaces.
- 53. Validar diseño con los usuarios.
- 54. Elaborar documentación de diseño.

- **Desarrollo del Sistema**

- 55. Configurar ambiente de desarrollo.
- 56. Crear estructura inicial del proyecto.
- 57. Implementar base de datos.
- 58. Desarrollar módulo de autenticación.
- 59. Desarrollar módulo de usuarios y roles.
- 60. Desarrollar módulo de facultades y departamentos.
- 61. Desarrollar módulo de indicadores.
- 62. Desarrollar módulo de gestión de evidencias.
- 63. Implementar almacenamiento de documentos.
- 64. Desarrollar módulo de reportes.
- 65. Implementar bitácora de auditoría.
- 66. Integrar frontend con backend.
- 67. Realizar pruebas de integración.

- **Pruebas y Validación**

- 68. Elaborar plan de pruebas.
- 69. Realizar pruebas unitarias.
- 70. Realizar pruebas funcionales.
- 71. Realizar pruebas de integración.
- 72. Corregir errores detectados.

73. Validar funcionamiento con usuarios.

74. Elaborar informe de pruebas.

- **Implementación y Documentación**

75. Configurar servidor de producción.

76. Publicar el sistema en hosting.

77. Configurar dominio y certificado SSL.

78. Realizar pruebas en ambiente productivo.

79. Elaborar manual de usuario.

80. Elaborar manual técnico.

81. Capacitar usuarios responsables.

82. Realizar entrega del sistema.

83. Elaborar informe final del proyecto.

- **Diseño del Sistema**

(Pendiente de desarrollo)

VII. Descripción De Las Limitaciones De Recursos

En el desarrollo del proyecto “Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD-MESCyT”, hemos encontrado varias limitaciones de recursos que pueden afectar el tiempo de ejecución, el alcance y la calidad del resultado final. Reconocer estas limitaciones desde el principio nos ayuda a crear estrategias para reducir su impacto en el sistema.

- Limitaciones de recursos humanos

El proyecto lo lleva a cabo un equipo pequeño de estudiantes que, además de sus actividades académicas, también deben destinar tiempo al análisis, diseño, programación, pruebas y documentación del sistema. Esto puede limitar las horas disponibles para trabajar y ralentizar el progreso de algunas tareas.

- Limitaciones de tiempo

El proyecto debe realizarse dentro de los plazos establecidos por la asignatura y el calendario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Por esto, algunas funciones más avanzadas podrían quedar para versiones futuras del sistema.

- Limitaciones económicas

Aunque la mayoría de las herramientas que usamos son de código abierto y gratuitas, hay gastos relacionados con la infraestructura tecnológica, servicios de alojamiento web, equipos de desarrollo y otros recursos necesarios para implementar y mantener la plataforma.

- Limitaciones tecnológicas

DIAGRAMA DE GANTT - GESTIÓN DE EVIDENCIAS																										
ID	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	INICIO	FIN	DURACION	MAY					JUNIO							JULIO								
						27	28	29	30	31	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Recopilación y análisis de requerimientos	Equipo de trabajo	27/05/2026	02/06/2026	7 días																					
2	Diseño del sistema	Equipo de trabajo	03/06/2026	15/06/2026	13 días																					
3	Desarrollo del sistema	Equipo de trabajo	16/06/2026	05/07/2026	20 días																					
4	Pruebas y corrección de errores	Equipo de trabajo	06/07/2026	12/07/2026	7 días																					
5	Documentación y entrega final	Equipo de trabajo	13/07/2026	15/07/2026	3 días																					
6																										

El proyecto se desarrollará en varias etapas, comenzando con la investigación inicial y terminando con la capacitación del personal. Esta organización nos permitirá llevar a cabo las actividades y alcanzar los objetivos entre el 27 de mayo y el 9 de septiembre de 2026.

Fase 1: Recopilación de información y diseño de herramientas
Período: 27 de mayo al 2 de junio de 2026.
Actividades:

Identificar qué evidencia necesitamos recoger para la evaluación quinquenal.

Diseñar y validar el Cuestionario y otras herramientas de recolección (Entregable E01).

Fase 2: Análisis y especificación de requisitos
Período: 3 de junio de 2026.
Actividades:

Definir los requisitos que debe cumplir el sistema según los estándares de UASD-MESCYT.

Elaborar el documento de Especificación de Requisitos y Casos de Uso (Entregable E02).

Fase 3: Diseño arquitectónico y UML
Período: 4 al 8 de junio de 2026.
Actividades:

Diseñar la estructura y los componentes del software para la plataforma.

Crear la Arquitectura del Sistema y los Diagramas UML (Entregable E03).

Fase 4: Diseño de datos
Período: 9 al 15 de junio de 2026.
Actividades:

Mapear las entidades y relaciones necesarias para almacenar archivos y evidencia de manera segura.

Construir el Modelo de Base de Datos Entidad-Relación (Entregable E04).

Fase 5: Desarrollo del núcleo del sistema (Backend)

Período: 16 al 26 de junio de 2026.

Actividades:

Programar la lógica del servidor, el almacenamiento seguro de archivos y la gestión de accesos.

Completar el Desarrollo del Módulo de Carga de Evidencias (Entregable E05).

Fase 6: Desarrollo de interfaces y tableros (Frontend)

Período: 27 de junio al 5 de julio de 2026.

Actividades:

Diseñar las pantallas para los evaluadores y administradores.

Finalizar el Desarrollo de la Interfaz de Usuario y Tableros (Entregable E06).

Fase 7: Control de calidad y optimización

Período: 6 al 12 de julio de 2026.

Actividades:

Realizar pruebas de estrés, seguridad y compatibilidad de archivos en la plataforma.

Consolidar el Reporte de Pruebas Funcionales y Corrección de Errores (Entregable E07).

Fase 8: Cierre, documentación y capacitación

Período: 13 de julio al 9 de septiembre de 2026.

Actividades:

Redactar guías técnicas y operativas para la plataforma (Manual de Usuario, Entregable E08).

Impartir talleres de capacitación al personal administrativo y académico de la UASD.

Tabla de Entregables del Proyecto

Código	Entregable	Fecha
E01	Cuestionario e Instrumentos de Recopilación	02/06/2026
E02	Especificación de Requerimientos y Casos de Uso	03/06/2026
E03	Arquitectura del Sistema y Diagramas UML	08/06/2026
E04	Modelo de Base de Datos (Entidad-Relación)	15/06/2026
E05	Desarrollo del Módulo de Carga de Evidencias (Backend)	26/06/2026
E06	Desarrollo de Interfaz de Usuario y Tableros (Frontend)	05/07/2026

E07	Reporte de Pruebas Funcionales y Corrección de Errores	12/07/2026
E08	Manual de Usuario y Capacitación al Personal	09/09/2026

XV. Herramientas de Seguimiento y Control

Para asegurar que el proyecto se administre bien, usaremos varias herramientas que nos ayuden a monitorear el progreso de las actividades, controlar los plazos y gestionar cualquier cambio que surja en el camino.

- Git y GitHub

Estas herramientas nos servirán para llevar el control de las versiones del código. Nos permitirán registrar cambios, mantener un historial de las modificaciones y trabajar juntos de manera más fácil.

- Microsoft Project

Utilizaremos esta herramienta para planificar y hacer seguimiento de las actividades del proyecto, creando un cronograma y un diagrama de Gantt.

- Trello

Esta plataforma nos ayudará a organizar tareas, asignar responsabilidades y seguir el estado de cada actividad usando tableros de trabajo colaborativos.

Reuniones de Seguimiento

El equipo se reunirá de forma regular para revisar el avance del proyecto, identificar riesgos y decidir las acciones correctivas si son necesarias.

- Documentación Técnica

Toda la información del proyecto se documentará continuamente para facilitar el seguimiento de los avances y el intercambio de conocimientos entre los miembros del equipo.

XVI. Conclusiones

Crear el Sistema de Gestión de Evidencias para la Evaluación Quinquenal UASD–MESCyT es una gran oportunidad para modernizar y mejorar cómo se manejan los documentos en las evaluaciones institucionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

Con una plataforma centralizada, será más fácil organizar, acceder y rastrear las evidencias institucionales. Esto reducirá mucho la necesidad de procesos manuales y herramientas sueltas que se utilizan en la actualidad.

Además, el sistema ayudará a mejorar la coordinación entre las distintas facultades, escuelas, departamentos y unidades administrativas de la universidad. Así, será más sencillo cumplir con lo que se necesita durante las evaluaciones institucionales.

En resumen, el proyecto muestra cómo usar tecnologías web modernas puede ofrecer soluciones efectivas a las necesidades de gestión documental, promoviendo una cultura de mejora continua y asegurando la calidad en la institución.

XVII. Recomendaciones

- Mantener actualizada la información en el sistema para asegurar que las evidencias sean confiables.
- Capacitar bien a los usuarios encargados de subir y validar documentos.
- Establecer políticas para hacer copias de seguridad de manera regular y evitar la pérdida de datos.
- Realizar auditorías y revisiones periódicas para comprobar la calidad y consistencia de las evidencias.
- Pensar en futuras integraciones con otros sistemas de la institución para ampliar las funciones de la plataforma.
- Seguir incorporando nuevas herramientas para análisis, informes y monitoreo que fortalezcan la evaluación y aseguramiento de la calidad.
- Mantener un proceso constante de mejora y actualización tecnológica para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento del sistema a largo plazo.

1. Descripción De Actividades

Para asegurar el éxito del desarrollo e implementación del sistema, el proyecto ha sido estructurado en una serie de fases secuenciales. Cada fase contiene actividades específicas que guían al equipo de trabajo desde la concepción de la idea hasta la entrega del producto final. A continuación, se detallan todas las actividades correspondientes a cada etapa del proyecto:

Fase 1: Levantamiento de Información

Esta etapa inicial es crucial para entender el contexto institucional y los requerimientos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) y la UASD.

1. **Definir los objetivos del levantamiento de información:** Establecer qué datos son necesarios para comprender el flujo de evidencias.
2. **Identificar las unidades responsables del proceso de evaluación quinquenal:** Mapear las facultades, escuelas y departamentos involucrados.
3. **Elaborar cuestionarios para la recolección de información:** Crear instrumentos estructurados para obtener datos precisos.
4. **Preparar entrevistas con los responsables institucionales:** Coordinar reuniones con los encargados de la evaluación.
5. **Realizar entrevistas a usuarios potenciales del sistema:** Recopilar testimonios y expectativas de los futuros usuarios.
6. **Recopilar documentos relacionados con la evaluación quinquenal:** Obtener reglamentos, normativas e indicadores del MESCyT.
7. **Analizar formularios y evidencias utilizadas actualmente:** Revisar cómo se entregan hoy en día los documentos físicos o digitales.
8. **Identificar los procesos actuales de gestión de evidencias:** Comprender la logística existente.
9. **Determinar necesidades funcionales de los usuarios:** Definir qué acciones debe permitir realizar el sistema (ej. subir archivos, validar).
10. **Determinar necesidades no funcionales del sistema:** Establecer requerimientos de seguridad, rendimiento y disponibilidad.
11. **Consolidar la información recopilada:** Organizar todos los datos obtenidos en las entrevistas y recolecciones.

12. **Elaborar informe de levantamiento de información:** Documentar formalmente los hallazgos (Entregable E01).

Fase 2: Análisis del Sistema Actual

Se enfoca en diagnosticar la situación presente para identificar oportunidades de mejora.

13. **Describir el proceso actual de gestión de evidencias:** Redactar cómo opera la universidad sin el nuevo sistema.
14. **Identificar departamentos involucrados en el proceso:** Listar las áreas específicas y su rol.
15. **Identificar actores participantes:** Definir quiénes son los evaluadores, administradores y usuarios base.
16. **Analizar el flujo actual de documentos:** Trazar la ruta de un documento desde su creación hasta su archivo.
17. **Elaborar diagrama de flujo del proceso actual:** Representar gráficamente el movimiento de información.
18. **Elaborar narrativa del proceso actual:** Explicar el diagrama paso a paso.
19. **Identificar debilidades del sistema actual:** Puntualizar los fallos, cuellos de botella y redundancias.
20. **Identificar riesgos del manejo manual de evidencias:** Señalar la posibilidad de pérdida o alteración de documentos físicos.
21. **Analizar problemas de almacenamiento documental:** Evaluar el espacio físico y la desorganización digital actual.
22. **Elaborar informe del análisis del sistema actual:** Compilar los descubrimientos en un documento formal.

Fase 3: Estudio de Factibilidad

Garantiza que el proyecto es viable antes de invertir recursos significativos en el desarrollo.

23. **Realizar estudio de factibilidad técnica:** Comprobar si existen las tecnologías necesarias para crear la plataforma.
24. **Realizar estudio de factibilidad económica:** Analizar si el presupuesto asignado cubre los gastos de hardware, software y horas de trabajo.
25. **Realizar estudio de factibilidad operativa:** Evaluar si el personal de la UASD podrá adaptarse al nuevo sistema.
26. **Analizar recursos tecnológicos disponibles:** Revisar los servidores y equipos actuales de la universidad.
27. **Evaluar viabilidad de implementación:** Determinar si los tiempos y el alcance son realistas.
28. **Elaborar informe de factibilidad:** Redactar las conclusiones que aprueban la continuación del proyecto.

Fase 4: Análisis del Sistema Propuesto

Qué hará el nuevo sistema web.

29. **Definir alcance del sistema:** Establecer los límites de lo que incluirá y lo que no incluirá la plataforma.
30. **Definir objetivos generales:** Plasmar la meta final del desarrollo.
31. **Definir objetivos específicos:** Desglosar la meta en logros medibles.
32. **Elaborar justificación del proyecto:** Argumentar el "por qué" es vital este software para la UASD.

- 33. **Identificar requisitos funcionales:** Listar todas las operaciones que el sistema ejecutará.
- 34. **Identificar requisitos no funcionales:** Definir parámetros de tiempo de respuesta, concurrencia de usuarios y seguridad.
- 35. **Elaborar casos de uso:** Describir las interacciones entre los usuarios y el sistema.
- 36. **Elaborar diagrama de casos de uso:** Modelar gráficamente estas interacciones.
- 37. **Elaborar narrativa de casos de uso:** Detallar el flujo principal y los flujos alternativos.
- 38. **Elaborar diagrama de flujo de datos:** Modelar cómo se transforma la información en el sistema.
- 39. **Elaborar modelo entidad-relación:** Diseñar la base de datos conceptual.
- 40. **Elaborar diccionario de datos lógico:** Describir cada campo, tabla y tipo de dato.
- 41. **Elaborar diccionario de datos físico:** Detallar las restricciones y tipos específicos del motor de base de datos.
- 42. **Elaborar informe de análisis del sistema propuesto:** Entregar el documento de especificación (Entregable E02).

Fase 5: Diseño del Sistema

Construcción de los planos técnicos de la aplicación web.

- 43. **Diseñar la arquitectura del sistema:** Definir el modelo cliente-servidor de tres capas.
- 44. **Diseñar la estructura de la base de datos:** Crear el esquema SQL final (Entregable E04).
- 45. **Diseñar la interfaz de inicio de sesión:** Crear los wireframes o mockups de seguridad.
- 46. **Diseñar el módulo de gestión de usuarios:** Interfaz para crear, editar y eliminar cuentas.

- 47. **Diseñar el módulo de gestión de evidencias:** Pantallas de carga, visualización y descarga de archivos.
- 48. **Diseñar el módulo de indicadores:** Interfaz para administrar los estándares del MESCyT.
- 49. **Diseñar el módulo de reportes:** Pantallas de gráficos y estadísticas.
- 50. **Diseñar el módulo de auditoría:** Vistas para la trazabilidad y logs del sistema.
- 51. **Diseñar panel administrativo:** Dashboard o tablero central (Entregable E06).
- 52. **Diseñar prototipos de interfaces:** Crear el diseño interactivo en Figma (Frontend).
- 53. **Validar diseño con los usuarios:** Mostrar el prototipo a los evaluadores para recibir feedback.
- 54. **Elaborar documentación de diseño:** Compilar la arquitectura y los diagramas UML (Entregable E03).

Fase 6: Desarrollo del Sistema

Fase de codificación (Backend con Django y Python, Frontend con Angular y TypeScript).

- 55. **Configurar ambiente de desarrollo:** Instalar las herramientas necesarias en las computadoras de desarrollo.
- 56. **Crear estructura inicial del proyecto:** Inicializar repositorios en Git/GitHub y directorios base.
- 57. **Implementar base de datos:** Ejecutar los scripts de creación de tablas.
- 58. **Desarrollar módulo de autenticación:** Programar el inicio de sesión seguro y tokens JWT.
- 59. **Desarrollar módulo de usuarios y roles:** Programar la gestión de permisos.
- 60. **Desarrollar módulo de facultades y departamentos:** Lógica para la jerarquía de la universidad.
- 61. **Desarrollar módulo de indicadores:** Programar la lógica de evaluación.
- 62. **Desarrollar módulo de gestión de evidencias:** Programar el proceso de subida y validación de documentos (Entregable E05).
- 63. **Implementar almacenamiento de documentos:** Conectar el sistema con el servidor de archivos estáticos.

- 64. **Desarrollar módulo de reportes:** Programar la generación de PDFs y Excel.
- 65. **Implementar bitácora de auditoría:** Registrar cada acción en la base de datos.
- 66. **Integrar frontend con backend:** Conectar Angular con la API REST de Django.
- 67. **Realizar pruebas de integración:** Verificar que las capas se comunican correctamente.

Fase 7: Pruebas y Validación

Aseguramiento de la calidad (QA) de la plataforma.

- 68. **Elaborar plan de pruebas:** Definir qué escenarios serán testeados.
- 69. **Realizar pruebas unitarias:** Probar funciones individuales del backend.
- 70. **Realizar pruebas funcionales:** Probar módulos completos según los casos de uso.
- 71. **Realizar pruebas de integración:** Asegurar que todo el sistema fluya de principio a fin.
- 72. **Corregir errores detectados:** Solventar los "bugs" encontrados durante las pruebas.
- 73. **Validar funcionamiento con usuarios:** Pruebas UAT (User Acceptance Testing) con personal de la UASD.
- 74. **Elaborar informe de pruebas:** Entregar el reporte de calidad final (Entregable E07).

Fase 8: Implementación y Documentación

Puesta en marcha del software en la universidad.

- 75. **Configurar servidor de producción:** Preparar el entorno de Hostinger.
- 76. **Publicar el sistema en hosting:** Desplegar el código fuente y la base de datos.
- 77. **Configurar dominio y certificado SSL:** Asegurar que la conexión sea HTTPS segura.

78. **Realizar pruebas en ambiente productivo:** Comprobar que en vivo el sistema opera con normalidad.
79. **Elaborar manual de usuario:** Redactar la guía visual para utilizar la plataforma.
80. **Elaborar manual técnico:** Redactar cómo dar mantenimiento al código.
81. **Capacitar usuarios responsables:** Dictar talleres de formación para el uso del sistema.
82. **Realizar entrega del sistema:** Firmar actas de recepción con los coordinadores.
83. **Elaborar informe final del proyecto:** Entregar toda la documentación requerida para el monográfico (Entregable E08).

VIII. Matriz De Secuencia

Secuencia de actividades en el orden de ejecución de cada una

La Matriz de Secuencia define el orden lógico de ejecución, asegurando que ninguna tarea inicie sin que sus prerequisites se hayan cumplido. Dada la extensión de 83 actividades, estas se han consolidado por bloques lógicos de desarrollo.

No.	Descripción	Secuencia
1	M1 (Actividades 1 - 12): Levantamiento y recolección de información	2

2	M2 (Actividades 13 - 22): Análisis del sistema actual	3
3	M3 (Actividades 23 - 28): Estudio de factibilidad	4
4	M4 (Actividades 29 - 42): Análisis del sistema propuesto	5
5	M5 (Actividades 43 - 54): Diseño del sistema	6

No.	Descripción	Secuencia
6	M6 (Actividades 55 - 67): Desarrollo del sistema	7
7	M7 (Actividades 68 - 74): Pruebas y validación	8
8	M8 (Actividades 75 - 83): Implementación y documentación	-

IX. Matriz De Tiempo. (tiempo en horas)

Tiempo de ejecución de cada una de las actividades

Donde:

O → Tiempo Óptimo

M → Tiempo Medio

P → Tiempo Pésimo

T → Tiempo Estándar

$$T = (O + 4M + P) / 6$$

No.	Descripción	O	M	P	T
1	M1: Levantamiento y recolección de información	48	56	64	56
2	M2: Análisis del sistema actual	6	8	10	8
3	M3: Estudio de factibilidad	32	40	48	40
4	M4: Análisis del sistema propuesto	48	56	64	56
5	M5: Diseño del sistema	80	88	96	88
6	M6: Desarrollo del sistema	64	72	80	72
7	M7: Pruebas y validación	48	56	64	56
8	M8: Implementación y documentación	280	320	360	320

1. Matriz de Información

Este esquema pormenoriza el flujo de la información, indicando qué se necesita para empezar una tarea, cómo se procesa dicha información y qué documentos oficiales o código genera como salida.

Fase del Proyecto	Insumos Requeridos (Entradas)	Proceso de Transformación	Productos Finales (Salidas)
Levantamiento y Análisis	Indicadores de Evaluación MESCyT, organigrama UASD, documentos físicos usados como evidencia.	Observación in situ, entrevistas estructuradas, reuniones con coordinadores.	Cuestionarios contestados, diagramas del flujo manual, informe del sistema actual.
Factibilidad y Propuesta	Problemas identificados, presupuestos disponibles de hardware/software, requerimientos detectados.	Modelado E-R, análisis de costos, diseño de casos de uso (UML).	Diccionario de datos, estudio de factibilidad técnica/económica, informe propuesto.

Diseño del Sistema	Requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio institucionales.	Diseño de interfaces en Figma, diseño de la arquitectura de 3 capas.	Prototipos de pantallas (Mockups), estructura de Base de Datos.
Desarrollo del Sistema	Diseños aprobados, esquemas de BD, especificaciones de la API REST.	Programación en Python (Django) y TypeScript (Angular), creación de endpoints.	Código fuente Backend (API), Código fuente Frontend (Web App), Base de Datos.
Pruebas y Calidad	Código funcional, matriz de casos de uso a verificar.	Testeos manuales y automáticos, simulación de usuarios concurrentes.	Bitácora de errores, reportes UAT, código depurado y validado.

Fase del Proyecto	Insumos Requeridos (Entradas)	Proceso de Transformación	Productos Finales (Salidas)
--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Implementación Final	Código aprobado, servidores en nube Hostinger, dominio institucional.	Migración a producción, cifrado SSL, capacitaciones presenciales/virtuales.	URL operativa del sistema, manual técnico, manual de usuario, actas de recepción.
-----------------------------	---	---	---

2. Matriz de Costos

Basándonos en la investigación económica estipulada en el Capítulo V (Presupuesto), esta matriz organiza los costos fijos y variables vinculados a las horas hombre de desarrollo y a los requerimientos de infraestructura tecnológica.

Categoría	Concepto Específico	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Total (RD\$)	%
Desarrollo (Horas)	Análisis de requerimientos y Sistema	40 hrs	RD\$ 400.00	RD\$ 16,000.00	3.8%

Desarrollo (Horas)	Preparación del sistema y Diseño BD	50 hrs	RD\$ 400.00 - 450.00	RD\$ 21,500.00	5.1%
Desarrollo (Horas)	Desarrollo Frontend (Interfaces)	190 hrs	RD\$ 500.00	RD\$ 95,000.00	22.4%
Desarrollo (Horas)	Desarrollo Backend (Lógica de negocio)	200 hrs	RD\$ 550.00	RD\$ 110,000.00	26.0%
Desarrollo (Horas)	Pruebas de Sistema y Documentación	70 hrs	RD\$ 300.00 - 350.00	RD\$ 23,000.00	5.4%
Desarrollo (Horas)	Despliegue a Producción	3 hrs	RD\$ 1,000.00	RD\$ 3,000.00	0.7%

Categoría	Concepto Específico	Cantidad	Costo Unitario (RD\$)	Total (RD\$)	%
Hardware (Equipos)	Computadoras de	3 uds	RD\$ 45,000.00	RD\$ 135,000.00	

	Desarrollo (Gama Alta)				31.9 %
Infraestructura	Servicio Cloud Startup (Hostinger Anual)	1 ud	RD\$ 12,000.00	RD\$ 12,000.00	2.8%
Infraestructura	UPS de Respaldo Eléctrico	1 ud	RD\$ 8,000. 00	RD\$ 8,000. 00	1.9%
Software	Licencias y Herramientas (Open Source)	-	RD\$ 0.00	RD\$ 0.00	0.0%
Gran Total	Inversión General del Proyecto	-	-	RD\$ 423,500.00	100 %

3. Matriz de Riesgos

La Matriz de Riesgos es esencial para prevenir contratiempos durante el desarrollo. Se ha catalogado exhaustivamente según su nivel de probabilidad, el impacto potencial en los entregables y las estrategias preventivas y correctivas a implementar.

N°	Descripción del Riesgo	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación (Plan de Acción)
R 1	Resistencia al Cambio Institucional: Que el personal de la UASD prefiera seguir utilizando	Humano / Operativo	Alta	Alto	Involucrar a usuarios clave desde las fases de diseño. Brindar capacitaciones intensivas y

N°	Descripción del Riesgo	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación (Plan de Acción)
	documentos físicos o Excel en lugar del nuevo sistema.				elaborar manuales muy didácticos. Destacar cómo la plataforma les ahorrará tiempo.
R 2	Retrasos en la Recolección de Información: Que los departamentos de la universidad no provean los formularios o normativas a tiempo para ser analizados.	Operativo	Alta	Medio	Establecer un cronograma rígido aprobado por las autoridades de la Facultad de Ciencias para forzar el cumplimiento de las fechas de entrega.

R 3	Limitaciones de Tiempo del Equipo de Desarrollo: Dado que los desarrolladores son estudiantes, sus responsabilidades académicas podrían chocar con el proyecto.	Gestión	Media	Alto	Uso estricto de herramientas de gestión ágil (Trello, Microsoft Project). División clara de tareas por rol (Frontend, Backend, DBA) para avanzar en paralelo.
R 4	Inestabilidad del Entorno Tecnológico (Cortes de Energía o Internet): Posibles fallas energéticas durante las fases de	Técnico / Físico	Alta	Medio	Inclusión de UPS de alto rendimiento en el presupuesto. Uso de repositorios en la nube (GitHub) para guardar el código en tiempo

N°	Descripción del Riesgo	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación (Plan de Acción)
	programación o pruebas.				real (commits frecuentes).
R 5	Saturación del Servidor (Cuellos de Botella): Que múltiples facultades suban evidencias en formato pesado simultáneamente acercándose la fecha límite de evaluación.	Técnico	Baja	Alto	Restringir por código el peso máximo de los archivos a subir. Configurar balanceo de carga en Hostinger si el tráfico excede lo proyectado. Permitir solo archivos PDF optimizados.

R 6	Cambios Repentinos en las Normativas del MESCyT: Que el Ministerio cambie los indicadores en pleno desarrollo del proyecto.	Externo / Legal	Baja	Alto	Diseño de la base de datos de forma dinámica. En lugar de quemar los indicadores en el código, crear un módulo donde los administradores puedan crear y modificar indicadores libremente.
R 7	Presupuesto Insuficiente a Mitad de Proyecto: Inflación de precios en servidores o daños a los equipos	Financiero	Baja	Medio	Las herramientas de software usadas son de código abierto (gratuitas). El presupuesto de Hardware se ha

	Descripción del Riesgo				Estrategia de Mitigación
--	-------------------------------	--	--	--	---------------------------------

N º		Clasificaci ón	Probabilid ad	Impac to	(Plan de Acción)
	de los desarrollado res.				estimad o con márgen es razonab les.